

# AURIS Kurulum Talimatları

## Geliştirici Ortamı Kurulumu ve Çalıştırma Rehberi

### 1. Sistem Gereksinimleri

| Bileşen         | Gereksinim                         |
|-----------------|------------------------------------|
| İşletim sistemi | Windows 10/11, Linux veya macOS    |
| Python          | 3.11 veya üzeri (arka uç ve model) |
| Node.js         | 20.18.1 veya üzeri (web arayüzü)   |
| Android SDK     | API 26+ (minSdk 26, Android 8.0)   |
| Bellek          | En az 8 GB RAM önerilir            |
| Disk            | Model dosyaları için ~500 MB       |

### 2. Arka Uç ve Model (Python)

#### 2.1. Bağımlılıkların Kurulumu

```
cd hf-crowncode-backend
python -m venv venv
venv\Scripts\activate      # Windows
source venv/bin/activate   # Linux / macOS
pip install -r requirements.txt
```

#### 2.2. Temel Bağımlılıklar

Sistem; FastAPI ve Uvicorn (servis), librosa ve soundfile (ses işleme), scikit-learn, LightGBM ve XGBoost (modeller), transformers (wav2vec2) ve SHAP (açıklanabilirlik) kütüphanelerine dayanır.

#### 2.3. Yerel Demo Çalıştırma

```
python local_demo.py
# Gradio tabanlı yerel arayüz başlatır
```

#### 2.4. API Servisini Başlatma

```
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 7860
```

Servis çalıştığında otomatik API dokümantasyonuna '/docs' adresinden erişilebilir.

### 3. Web Arayüzü (Next.js)

```
cd platform
npm install
npm run dev      # geliştirme sunucusu (http://localhost:3000)
npm run build    # üretim derlemesi (statik dosya aktarım)
```

Web arayüzü Next.js 14 ve TypeScript ile geliştirilmiştir. Statik site üretimi kullanılarak hızlı yükleme ve düşük barındırma maliyeti sağlanır.

## 4. Android Mobil Uygulaması

- Android Studio ile 'Android-App-CrownCode' klasörünü açın.
- Gradle senkronizasyonunun tamamlanmasını bekleyin.
- Bir emülatör veya fiziksel cihaz (Android 8.0+) bağlayın.
- 'Run' düğmesiyle uygulamayı derleyip çalıştırın.

Uygulama Kotlin ve Jetpack Compose ile MVVM mimarisinde geliştirilmiştir. Ağ istekleri Retrofit, asenkron işlemler Kotlin Coroutines ile yönetilir.

## 5. Model Eğitimi (İsteğe Bağlı)

Modeli sıfırdan eğitmek için öznitelik çıkarma ve eğitim betikleri kullanılır:

```
cd hf-crowncode-backend
python -m app.training.extract_features_batch # öznitelik çıkarma
python -m app.training.train_classifier data/training/features.csv
```

Eğitim çıktıları 'models/' klasörüne kaydedilir: eğitilmiş model, ölçekleyici, öznitelik sütunları ve metrik dosyaları (training\_results.json).

## 6. Doğrulama

- Arka uç: '/docs' adresinin açılması servisin çalıştığını gösterir.
- Web: Tarayıcıda <http://localhost:3000> adresinin yüklenmesi yeterlidir.
- Model: training\_results.json içindeki LightGBM ROC-AUC  $\approx 0,9548$  olmalıdır.